Propiedades Físicas y Químicas del Átomo

https://gemini.google.com/app/56f4f4270d36407b

User prompt: Qué propiedades físicas o químicas posee un átomo

Response: Un átomo posee un conjunto fundamental de propiedades físicas y químicas que determinan tanto su estructura interna como su comportamiento al interactuar con otros átomos para formar la materia.

1. Propiedades Físicas

Estas propiedades están relacionadas con la estructura de la masa, el tamaño y las interacciones energéticas globales del átomo sin alterar su naturaleza química:

- **Número atómico (Z):** Corresponde a la cantidad de protones presentes en el núcleo. Es la identidad fundamental del átomo, ya que define a qué elemento químico pertenece (por ejemplo, el hidrógeno tiene $Z = 1$ y el carbono $Z = 6$).
- **Número másico (A):** Representa la suma total de protones y neutrones en el núcleo (conocidos colectivamente como nucleones).
- **Masa atómica:** Es la masa total del átomo, la cual se concentra casi en su totalidad en el núcleo (ya que los electrones tienen una masa despreciable en comparación). Se mide comúnmente en unidades de masa atómica (uma).
- **Radio atómico:** Es la distancia estimada desde el centro del núcleo hasta la nube electrónica más externa. Determina el tamaño físico del átomo y varía de manera periódica en la tabla de elementos.
- **Carga eléctrica neta:** En su estado fundamental, un átomo es eléctricamente neutro porque posee el mismo número de protones (positivos) que de electrones (negativos). Si gana o pierde electrones, adquiere carga neta y se convierte en un **ion**.
- **Propiedades magnéticas y espín:** Las partículas subatómicas (protones, neutrones y electrones) poseen momento magnético intrínseco (espín). El comportamiento magnético global del átomo (como el paramagnetismo o el diamagnetismo) depende de la configuración y el apareamiento de sus electrones.

2. Propiedades Químicas

Estas propiedades determinan cómo se comporta el átomo en las reacciones químicas, su capacidad para formar enlaces y su estabilidad, dependiendo principalmente de sus electrones de valencia (los de la capa más externa):

- **Electronegatividad:** La capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones compartidos cuando forma un enlace químico con otro elemento.
- **Energía (o potencial) de ionización:** La energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Los átomos con alta energía de ionización ceden electrones con dificultad.
- **Afinidad electrónica:** La cantidad de energía liberada o absorbida cuando un átomo neutro en estado gaseoso captura un electrón adicional para formar un ion negativo (anión).
- **Valencia y estados de oxidación:** Indican el número de electrones que un átomo puede ceder, aceptar o compartir al enlazarse químicamente. Determinan la estequiometría de los compuestos que puede formar.
- **Reactividad química:** Es la tendencia del átomo a combinarse químicamente con otras sustancias. Está dictada por la búsqueda de estabilidad energética (por ejemplo, completar la regla del octeto en su capa de valencia), lo que explica por qué elementos como los metales alcalinos son sumamente reactivos y los gases nobles son inertes.